

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT TEKNIS (RKST)

**PENGADAAN JASA PENYEDIAAN PERALATAN FASILITAS KEAMANAN
PENERBANGAN DI LINGKUNGAN PT INTEGRASI AVIASI SOLUSI**



**PT INTEGRASI AVIASI SOLUSI
GEDUNG 528 KAWASAN TERMINAL KARGO
BANDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA
TAHUN 2026**

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) sebagai penyedia jasa keamanan penerbangan, khususnya dalam pelayanan pemeriksaan keamanan kargo dan pos, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses operasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar keamanan penerbangan nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, setiap penyelenggara bandar udara, badan usaha angkutan udara, serta penyedia jasa yang terkait dengan keamanan penerbangan wajib memiliki, menerapkan, dan memelihara Program Keamanan Penerbangan yang disusun sesuai pedoman yang ditetapkan oleh otoritas penerbangan. Pemenuhan ketentuan tersebut merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas sistem keamanan penerbangan serta memastikan keberlangsungan operasional yang aman, tertib, dan sesuai regulasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang memadai guna menunjang pelaksanaan pemeriksaan keamanan kargo dan pos secara efektif, efisien, dan sesuai standar yang berlaku. Sehingga, diperlukan pengadaan jasa sewa alat/perangkat keamanan penerbangan yang memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, serta persyaratan operasional perusahaan dan regulator.

Pemenuhan ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan dan kualitas layanan pemeriksaan keamanan kargo dan pos, mendukung kelancaran proses operasional, meminimalkan risiko keamanan, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan keamanan penerbangan nasional dan standar pelayanan yang ditetapkan oleh regulator maupun pemangku kepentingan terkait. Sehingga, perusahaan dapat menjaga tingkat keamanan operasional yang optimal sekaligus mendukung pencapaian target kinerja dan keberlanjutan layanan yang diberikan kepada pelanggan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis (RKST) ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan penyediaan fasilitas dan/atau perangkat pendukung keamanan penerbangan di lingkungan PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS), sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan ketentuan teknis, administratif, operasional, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang keamanan penerbangan.

OTP de

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Teknis (RKST) ini adalah untuk:

- Memastikan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan operasional PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) dan Standar layanan yang ditetapkan oleh Perusahaan;
- Menjamin tersedianya fasilitas dan/atau perangkat pendukung keamanan penerbangan yang andal, layak operasional dan memenuhi persyaratan teknis serta ketentuan yang berlaku;
- Mendukung efektivitas, efisiensi, kesinambungan, dan keandalan operasional pelayanan pemeriksaan keamanan kargo dan pos;
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar keamanan penerbangan, serta kebijakan Perusahaan yang berlaku;
- Mewujudkan pelaksanaan pengadaan yang transparan, akuntabel, kompetitif, dan memberikan nilai manfaat optimal bagi Perusahaan.

III. RUANG LINGKUP

Penyedia wajib menyediakan, memasang, mengintegrasikan, menguji, memelihara, memperbaiki, serta menjamin ketersediaan Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan berupa X-Ray Dual View Kargo dan X-Ray Dual View Bagasi guna mendukung operasional pemeriksaan keamanan kargo, pos, bagasi, dan barang lainnya di lingkungan PT Integrasi Aviasi Solusi selama masa pelaksanaan kontrak. ruang lingkup pekerjaan meliputi paling sedikit sebagai berikut:

1. Penyediaan Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan

Penyedia wajib menyediakan Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan dalam kondisi kondisi baik, layak digunakan, berfungsi dengan baik, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, siap operasi (*ready to use*), memenuhi ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan, serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan oleh Perusahaan.

Tabel 1. Spesifikasi Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan

No	Parameter	Peralatan Pemeriksaaan Keamanan Xray Kargo	Peralatan Pemeriksaan Keamanan Xray Bagasi
1	Jenis Peralatan	X-Ray Dual View untuk pemeriksaan kargo dan barang	X-Ray Dual View untuk pemeriksaan kargo dan barang
2	Tahun Pembuatan	Peralatan yang ditawarkan wajib memiliki tahun pembuatan minimum tahun 2021 dan dalam kondisi baru (brand new), yang dibuktikan dengan dokumen	Peralatan yang ditawarkan wajib memiliki tahun pembuatan minimum tahun 2021 dan dalam kondisi baru (brand new), yang dibuktikan

AP

		pendukung yang diterbitkan oleh pabrik dan/atau penyedia.	dengan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh pabrik dan/atau penyedia.
3	Kondisi Peralatan	Dalam kondisi baik, layak digunakan, berfungsi dengan baik, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan	Dalam kondisi baik, layak digunakan, berfungsi dengan baik, dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan
4	Fungsi	Pemeriksaan keamanan kargo, pos, paket, dan barang sesuai kebutuhan operasional terminal kargo	Pemeriksaan keamanan bagasi, paket, dan barang sejenis sesuai kebutuhan operasional
5	Teknologi Pemeriksaan	Menggunakan teknologi pemeriksaan berbasis sinar-X (X-Ray) dengan kemampuan pencitraan multi-view/Dual View atau teknologi setara	Menggunakan teknologi pemeriksaan berbasis sinar-X (X-Ray) dengan kemampuan pencitraan multi-view/Dual View atau teknologi setara
6	Ukuran Tunnel	Disesuaikan dengan karakteristik dan dimensi kargo yang diperiksa serta kebutuhan operasional, dengan ukuran efektif yang memadai untuk pemeriksaan barang di kargo	Disesuaikan dengan karakteristik dan dimensi bagasi yang diperiksa serta kebutuhan operasional, dengan ukuran efektif yang memadai untuk pemeriksaan barang di kargo
7	Kapasitas Conveyor	Mampu menahan dan mengangkut beban kargo sesuai dengan kebutuhan operasional dan karakteristik barang yang diperiksa	Mampu menahan dan mengangkut beban barang untuk bagasi sesuai dengan kebutuhan operasional dan karakteristik barang yang diperiksa
8	Kecepatan Conveyor	Dapat dikonfigurasi/disesuaikan dengan kebutuhan operasional	Dapat dikonfigurasi/disesuaikan dengan kebutuhan operasional
9	Kemampuan Penetrasi	Memiliki kemampuan penetrasi yang memadai untuk pemeriksaan objek/barang sesuai dengan persyaratan	Memiliki kemampuan penetrasi yang memadai untuk pemeriksaan objek/barang sesuai dengan persyaratan

Handwritten signature

		keamanan penerbangan dan ketentuan/regulasi yang berlaku	keamanan penerbangan dan ketentuan/regulasi yang berlaku
10	Sistem Tampilan	Menampilkan citra hasil pemeriksaan dengan mode visualisasi yang mendukung identifikasi material dan objek	Menampilkan citra hasil pemeriksaan dengan mode visualisasi yang mendukung identifikasi material dan objek
11	Pengelolaan Citra	Dilengkapi fitur pengolahan citra, zoom, image enhancement, image storage, dan fungsi analisis lainnya	Dilengkapi fitur pengolahan citra, zoom, image enhancement, image storage, dan fungsi analisis lainnya
12	Spesifikasi Kepatuhan	Memenuhi ketentuan keamanan penerbangan yang berlaku serta memiliki sertifikasi/pengujian/pengakuan dari regulator dan/atau lembaga berwenang	Memenuhi ketentuan keamanan penerbangan yang berlaku serta memiliki sertifikasi/pengujian/pengakuan dari regulator dan/atau lembaga berwenang
13	Sistem Kelistrikan	Dilengkapi UPS dan/atau perangkat penstabil tegangan untuk menjaga keandalan operasional	Dilengkapi UPS dan/atau perangkat penstabil tegangan untuk menjaga keandalan operasional
14	Penyimpanan Data	Memiliki kemampuan penyimpanan data hasil pemeriksaan dan log operasional	Memiliki kemampuan penyimpanan data hasil pemeriksaan dan log operasional
15	Integrasi Sistem	Mendukung integrasi dengan sistem monitoring dan/atau pelaporan yang digunakan Perusahaan apabila diperlukan	Mendukung integrasi dengan sistem monitoring dan/atau pelaporan yang digunakan Perusahaan apabila diperlukan
16	Kondisi Peralatan	Dalam kondisi laik operasi, siap digunakan, dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja serta keamanan radiasi sesuai ketentuan yang berlaku	Dalam kondisi laik operasi, siap digunakan, dan memenuhi persyaratan keselamatan kerja serta keamanan radiasi sesuai ketentuan yang berlaku

GP Pdk

Ketentuan umum:

1. Spesifikasi yang tercantum merupakan spesifikasi minimum yang wajib dipenuhi oleh Penyedia.
2. Penyedia diperkenankan menawarkan peralatan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sepanjang tidak mengurangi fungsi kompatibilitas, keamanan dan kebutuhan operasional yang telah ditentukan Perusahaan.
3. Seluruh peralatan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar keamanan penerbangan yang berlaku selama masa kontrak.
4. Penyedia wajib membuktikan pemenuhan spesifikasi melalui dokumen teknis, brosur produk, sertifikasi, atau dokumen pendukung lainnya yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Pada kegiatan pekerjaan Mobdemob pengiriman Peralatan Pemeriksa Keamanan Penerbangan ke lokasi Kantor Cabang akan dilaksanakan sendiri oleh PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) dengan menunjuk Lini Bisnis yang bergerak di bidang Logistik dan biaya pengiriman ke lokasi menjadi tanggung jawab PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS).
6. Adapun dalam hal kegiatan Mobdemob terjadi dikarenakan kerusakan pada Peralatan Pemeriksa Keamanan Penerbangan maka Penyedia wajib melakukan penggantian unit dan segala biaya yang timbul menjadi tanggung jawab dari Penyedia.

2. Penyedia Personel

Penyedia wajib menyediakan personel yang kompeten untuk melaksanakan instalasi, commissioning, preventive maintenance, corrective maintenance, troubleshooting, kalibrasi, serta dukungan teknis selama masa kontrak.

Tabel 2. Kualifikasi Personel

No	Pesyaratan	Ketentuan
1	Pendidikan	Minimal SMA/SMK sederajat atau pendidikan lain yang setara
2	Pengalaman Kerja	Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun dalam bidang instalasi, pemeliharaan, perbaikan, atau dukungan teknis peralatan pemeriksaan keamanan berbasis sinar-X (X-Ray) atau peralatan sejenis yang dibuktikan dengan surat pengalaman kerja atau dokumen pendukung lainnya
3	Kompetensi Teknis	Memiliki pemahaman mengenai prinsip kerja, pengoperasian, pemeliharaan, troubleshooting, dan

Handwritten signature/initials

		perbaikan peralatan pemeriksaan keamanan penerbangan
4	Spesifikasi	Memiliki sertifikasi Pelatihan Pendeteksi Pemeriksa Keamanan Penerbangan (P3KP) dan/atau sertifikasi lain yang relevan dengan bidang keamanan penerbangan, pemeriksaan keamanan, pemeliharaan peralatan X-Ray, atau kompetensi teknis lainnya yang diakui oleh regulator atau lembaga yang berwenang
5	Kesehatan Kerja	Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu melaksanakan pekerjaan di lingkungan operasional penerbangan
6	Kepatuhan Keselamatan Kerja	Memahami dan menerapkan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), keselamatan radiasi, serta ketentuan keamanan penerbangan yang berlaku

Ketentuan umum:

1. Seluruh personel yang disediakan oleh Penyedia untuk pelaksanaan pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari layanan sewa X-Ray. Seluruh biaya personel, termasuk gaji, tunjangan, transportasi, akomodasi, sertifikasi, pelatihan, APD, asuransi, dan biaya operasional lainnya telah termasuk dalam harga sewa.
2. Penyedia bertanggung jawab menyediakan personel yang memenuhi persyaratan kompetensi selama masa kontrak serta melakukan penggantian personel yang tidak memenuhi kualifikasi tanpa biaya tambahan bagi PT Integrasi Aviasi Solusi.

Tabel 3. Tugas dan Tanggung Jawab Personel

No	Uraian Tugas
1	Melaksanakan preventive maintenance sesuai jadwal dan standar pemeliharaan yang berlaku
2	Melaksanakan corrective maintenance atas gangguan atau kerusakan peralatan
3	Melakukan inspeksi, pengujian fungsi, kalibrasi, dan verifikasi kinerja peralatan sesuai kebutuhan operasional
4	Menyusun dan menyampaikan laporan harian pelaksanaan pekerjaan
5	Menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kondisi peralatan, pemeliharaan, dan tindak lanjut perbaikan

OTK

6	Memastikan peralatan dapat beroperasi secara optimal dan memenuhi target SLA yang ditetapkan
7	Memastikan peralatan terhubung dan dapat mendukung sistem monitoring yang digunakan Perusahaan apabila diperlukan
8	Melakukan monitoring kondisi peralatan secara berkala serta menjaga kebersihan dan keamanan perangkat
9	Melaksanakan troubleshooting dan tindakan perbaikan secara cepat apabila terjadi gangguan operasional
10	Memberikan rekomendasi teknis untuk menjaga keandalan dan ketersediaan peralatan
11	Berkoordinasi dengan perwakilan Perusahaan terkait pelaksanaan pekerjaan dan tindak lanjut perbaikan

Tabel 4. Penempatan Personel

No	Ketentuan
1	Personel teknis wajib tersedia dan dapat dimobilisasi sesuai kebutuhan operasional Perusahaan selama masa kontrak.
2	Personel teknis wajib ditempatkan secara on-site dan/atau stand by sesuai jadwal operasional lokasi kerja.
3	Untuk mendukung kelancaran operasional terminal kargo, personel teknis wajib dapat memberikan dukungan teknis mengikuti pola operasional dan shift yang berlaku di lokasi pekerjaan.
4	Dalam kondisi gangguan kritikal, personel teknis wajib hadir sesuai target response time yang ditetapkan dalam SLA.

Tabel 5. Penggantian Personel

No	Ketentuan
1	Penggantian personel selama masa kontrak wajib mendapat persetujuan Perusahaan.
2	Personel pengganti harus memiliki kualifikasi, pengalaman, kompetensi, dan sertifikasi yang setara atau lebih tinggi dari personel yang digantikan.
3	Penggantian personel tidak boleh mengurangi kualitas layanan, tingkat ketersediaan layanan (SLA), maupun kinerja pekerjaan.

4. Seluruh biaya yang timbul akibat penggantian personel menjadi tanggung jawab Penyedia dan tidak dapat dibebankan kepada Perusahaan.

Ketentuan umum:

1. Seluruh personel menjadi tanggung jawab Penyedia.
2. Seluruh biaya personel telah termasuk dalam harga sewa.

3. Penyedia dan Peralatan Pendukung

Selain menyediakan unit X-Ray, Penyedia wajib menyediakan seluruh fasilitas pendukung sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara optimal.

Tabel 6. Peralatan Pendukung

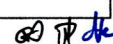
No	Jenis Peralatan Pendukung	Fungsi	Frekuensi
1	Standard Test Piece (STP) atau alat uji setara	Digunakan untuk pengujian dan verifikasi kemampuan deteksi peralatan X-Ray sebelum operasional maupun setelah kegiatan pemeliharaan	Sesuai PM
2	Thermoluminescent Dosimeter (TLD)	Digunakan untuk pemantauan paparan radiasi sesuai ketentuan keselamatan radiasi yang berlaku	Sesuai Regulasi
3	Power Quality Analyzer (PQA)	Digunakan untuk mengukur dan menganalisis kualitas daya listrik guna memastikan kestabilan suplai listrik peralatan	Sesuai Kebutuhan
4	Survey Meter	Digunakan untuk pengukuran, pemantauan, dan verifikasi tingkat radiasi pada peralatan X-Ray guna memastikan keamanan operasional serta kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan radiasi yang berlaku	Sesuai Regulasi
5	Toolkit	Digunakan untuk mendukung kegiatan instalasi, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan	Selama Kontrak
6	Multimeter	Digunakan untuk pengukuran parameter kelistrikan pada unit perangkat maupun	Selama Kontrak



		komponen elektronika selama kegiatan troubleshooting	
7	Laptop atau perangkat pendukung teknis	Digunakan untuk konfigurasi sistem, diagnosis gangguan, pengambilan data, pembuatan laporan, dan kegiatan pemeliharaan	Selama Kontrak
8	Perangkat Lunak (Software) Pendukung	Digunakan untuk diagnosis, konfigurasi, monitoring, dan pemeliharaan peralatan apabila diperlukan	Selama Kontrak
9	Peralatan Keselamatan Kerja /APD	Digunakan untuk mendukung keselamatan personel selama pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan K3 dan keselamatan radiasi	Selama Kontrak
10	UPS Tester	Pengujian UPS	Sesuai Kebutuhan
11	Peralatan Pendukung Lainnya	Peralatan lain yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik sesuai standar pemeliharaan dan ketentuan yang berlaku	Sesuai Kebutuhan

Ketentuan umum:

1. Seluruh peralatan dan alat bantu kerja wajib disediakan oleh Penyedia tanpa biaya tambahan kepada Perusahaan.
2. Alat bantu kerja yang digunakan harus dalam kondisi baik, laik pakai, terkalibrasi (apabila dipersyaratkan), dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku.
3. Penyedia bertanggung jawab atas pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, kalibrasi, penggantian, dan penyimpanan seluruh alat bantu kerja selama masa kontrak.
4. Perusahaan berhak melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan dan kelayakan alat bantu kerja yang digunakan oleh Penyedia.
5. Penyedia wajib menjamin ketersediaan, keandalan, dan keberlangsungan operasional seluruh peralatan pemeriksaan keamanan penerbangan selama masa kontrak melalui pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan, kalibrasi, dan dukungan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Seluruh biaya sudah termasuk dalam harga sewa.



4. Pemeliharaan dan Dukungan Teknis

Untuk menjamin keandalan operasional Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan, Penyedia wajib melaksanakan pemeliharaan selama masa kontrak.

Tabel 7. Lingkup Pemeliharaan

No	Jenis Pemeliharaan	Lingkup
1	Preventive Maintenance	Pembersihan, inspeksi, pengecekan, kalibrasi, update software
2	Corrective Maintenance	Perbaikan kerusakan
3	Emergency Maintenance	Perbaikan akibat gangguan mendadak
4	Replacement Part	Penggantian sparepart
5	Firmware Update	Update software
6	Testing & Commissioning	Setelah perbaikan

Tabel 8. Tabel Service Level Agreement (SLA) dan Lingkup Layanan Pemeliharaan Peralatan Keamanan Penerbangan

No	Parameter	Ketentuan
1	Availability Peralatan	Penyedia wajib menjamin tingkat ketersediaan (availability) peralatan minimum 95% (sembilan puluh lima persen) setiap bulan kalender.
2	Instalasi dan Commissioning	Penyedia wajib melakukan pengiriman, instalasi, konfigurasi, pengujian fungsi, dan memastikan peralatan dapat dioperasikan dengan baik sebelum digunakan oleh Perusahaan.
3	Preventive dan Corrective Maintenance	Penyedia wajib melaksanakan pemeliharaan berkala (preventive maintenance) dan perbaikan kerusakan (corrective maintenance) sesuai standar pemeliharaan, rekomendasi pabrikan, dan ketentuan yang berlaku.
4	Response Time dan Dukungan Teknis	Penyedia wajib merespon laporan gangguan dan menugaskan teknisi yang kompeten paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan

0111

			diterima sampai peralatan dapat beroperasi kembali secara normal.
5	Sarana Pengganti Layanan		Penyedia wajib menyediakan sarana pengganti yang diperlukan, baik berupa peralatan, komponen, maupun perangkat pendukung lainnya apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan terganggunya operasional Perusahaan selama proses perbaikan atau pemulihan dilakukan.
6	Kalibrasi dan Kelaikan Operasi		Penyedia wajib melakukan kalibrasi, pengujian fungsi, serta memastikan peralatan memenuhi ketentuan keamanan penerbangan, memiliki sertifikasi yang dipersyaratkan, dan laik operasi selama masa kontrak.
7	Suku Cadang dan Biaya Pemeliharaan		Seluruh biaya pemeliharaan, perbaikan, servis, kalibrasi, penggantian komponen, penggantian suku cadang, tenaga teknis, dan biaya pendukung lainnya menjadi tanggung jawab Penyedia.
8	Pelaporan		Penyedia wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan, dan kondisi peralatan secara berkala kepada Perusahaan.

Ketentuan umum:

1. Ketentuan di atas merupakan standar layanan minimum yang wajib dipenuhi oleh Penyedia.
2. Seluruh biaya PM menjadi tanggung jawab Penyedia.
3. Seluruh biaya CM menjadi tanggung jawab Penyedia.
4. Seluruh sparepart menjadi tanggung jawab Penyedia.
5. Seluruh kalibrasi menjadi tanggung jawab Penyedia.
6. Seluruh sertifikasi menjadi tanggung jawab Penyedia.
7. Seluruh pengujian menjadi tanggung jawab Penyedia.

5. Dokumentasi

Penyedia wajib menyerahkan dokumen sebagai berikut.

Tabel 9. Dokumen yang Diserahkan

No	Jenis Dokumen	Waktu Penyerahan
1	Dokumen pelaksanaan pekerjaan	Selama dan setelah pelaksanaan pekerjaan sesuai tahapan pekerjaan
2	Dokumen pemeliharaan dan perbaikan	Setiap selesai pelaksanaan pemeliharaan dan/atau perbaikan
3	Dokumen pengujian, kalibrasi, sertifikasi, dan kelaikan operasi	Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan masa berlaku
4	Laporan operasional dan kinerja peralatan	Secara berkala sesuai ketentuan dan kesepakatan
5	Dokumen administrasi dan dokumen pendukung lainnya	Sesuai kebutuhan Perusahaan dan kesepakatan

6. Ketentuan Pembiayaan

Seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan telah termasuk dalam harga sewa (all inclusive), meliputi penyediaan unit Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan, instalasi, commissioning, pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, penyediaan dan penggantian suku cadang, penyediaan personel, peralatan dan alat bantu pendukung, kalibrasi, pengujian, sertifikasi, uji kebocoran radiasi, pembaruan perangkat lunak (software/firmware), dukungan teknis, dokumentasi, pelaporan, serta biaya operasional lainnya yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan keandalan peralatan selama masa kontrak, tidak termasuk biaya mobilisasi dan demobilisasi pengiriman awal peralatan ke lokasi kerja yang menjadi tanggung jawab PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) sesuai ketentuan dalam RKST. Apabila mobilisasi dan/atau demobilisasi dilakukan akibat kerusakan peralatan atau penggantian unit selama masa kontrak, maka seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Penyedia.

IV. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Pengadaan ini merupakan pengadaan jasa sewa yang dilaksanakan oleh Penyedia berbadan hukum Indonesia, penggunaan peralatan yang diproduksi di luar negeri diperkenankan sepanjang memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Dalam perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), alat kerja/fasilitas kerja yang diproduksi di luar negeri dan dimiliki oleh Penyedia dalam negeri diperhitungkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) komponen dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. BIDANG DAN/ATAU SUB BIDANG PENYEDIA

Penyedia yang mengikuti proses pengadaan wajib memiliki bidang usaha yang sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang dibuktikan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau dokumen perizinan usaha lainnya yang masih berlaku.

Tabel 10. Spesifikasi Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan

No	KBLI	Bidang/Sub Bidang	Uraian
1	77399	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL	Mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atas mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya, termasuk peralatan pendukung operasional yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan keamanan penerbangan, pemeriksaan kargo, bagasi, dan barang lainnya.

VI. MUTU, VOLUME, DAN HASIL KERJA YANG HARUS DICAPAI

1. Mutu

Penyedia wajib menjamin mutu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, Service Level Agreement (SLA), serta mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu dan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L). Dalam pelaksanaan pekerjaan, Penyedia wajib memenuhi seluruh ketentuan keselamatan kerja, keselamatan radiasi, keselamatan kelistrikan, keamanan penerbangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Volume

Volume pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh Penyedia meliputi penyediaan unit X-Ray sesuai jumlah yang dipersyaratkan, termasuk kegiatan instalasi, commissioning, pengujian fungsi, pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, penyediaan suku cadang, dukungan teknis, serta personel pendukung sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKST).

3. Hasil Kerja

Penyedia wajib menyerahkan hasil pekerjaan berupa tersedianya unit X-Ray yang berfungsi dengan baik dan siap dioperasikan, terlaksananya layanan pemeliharaan sesuai SLA, serta seluruh dokumen pendukung pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, dan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat Teknis (RKST). Penyedia juga bertanggung jawab memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan mutu dan K3L yang berlaku.

OTK

VII. TEMPAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

Tempat pelaksanaan pekerjaan pengadaan sewa Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan dilaksanakan pada lokasi sebagai berikut:

Tabel 11. Dokumen yang Diserahkan

No	Jenis Peralatan	Lokasi/Cabang	Qty
1	X-Ray Ukuran Kargo Dual View	BDJ	1
2	X-Ray Ukuran Kargo Dual View	PNK	1
3	X-Ray Ukuran Bagasi Dual View	PLM	1
4	X-Ray Ukuran Bagasi Dual View	DPS	1
5	X-Ray Ukuran Bagasi Dual View	PKU	1
6	X-Ray Ukuran Bagasi Dual View	BDO	1

Ketentuan umum:

1. Penyedia wajib melaksanakan pekerjaan pada lokasi sebagaimana tercantum pada tabel di atas sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan Kontrak.
2. Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, atau pengurangan lokasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan operasional PT Integrasi Aviasi Solusi, Penyedia wajib menyesuaikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi Perusahaan sepanjang tidak mengubah ruang lingkup pekerjaan yang telah diperjanjikan.
3. Penyedia wajib memastikan seluruh pekerjaan pada setiap lokasi dilaksanakan sesuai ketentuan keselamatan, keamanan penerbangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JADWAL PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan, dengan opsi perpanjangan sesuai hasil evaluasi kinerja Penyedia, kebutuhan operasional Perusahaan, ketersediaan anggaran, dan ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Integrasi Aviasi Solusi.

Apabila kebutuhan operasional Perusahaan masih memerlukan keberlanjutan layanan, kontrak dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi kinerja Penyedia, ketersediaan anggaran, serta persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PT Integrasi Aviasi Solusi. Selama masa kontrak, Penyedia wajib menjamin ketersediaan, keandalan, dan keberlangsungan operasional Peralatan Pemeriksaan

AP dk

Keamanan Penerbangan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, Service Level Agreement (SLA), dan ketentuan kontrak.

Tabel 12. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Tahapan Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penyediaan Peralatan	Penyediaan peralatan dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal efektif Kontrak, dokumen lain yang dipersamakan, atau dokumen/kesepakatan yang disetujui oleh Para Pihak, sampai dengan peralatan tiba di lokasi pekerjaan dalam kondisi baik dan siap untuk dilakukan instalasi	Penyedia wajib melaksanakan seluruh kegiatan penyediaan peralatan, meliputi persiapan, pemeriksaan kondisi, pengemasan, pengangkutan, dan sampai dengan peralatan dapat difungsikan. Peralatan yang dikirim wajib dalam kondisi baik, baru (apabila dipersyaratkan), lengkap sesuai spesifikasi teknis, tidak mengalami kerusakan, serta siap untuk dilakukan instalasi. Seluruh proses pengiriman dan penanganan peralatan menjadi tanggung jawab Penyedia sampai dengan peralatan diterima di lokasi pekerjaan.
2	Instalasi, Konfigurasi, Commissioning, dan Pengujian Fungsi	Dilaksanakan setelah peralatan tersedia di lokasi kerja	Menjadi tanggung jawab Penyedia hingga peralatan dinyatakan siap beroperasi.
3	Sertifikasi dan/atau Pengujian oleh Regulator (apabila dipersyaratkan)	Mengikuti jadwal regulator	Penyedia wajib menyediakan pendampingan teknis selama proses sertifikasi dan/atau pengujian berlangsung.
4	Operasional, Pemeliharaan, dan Dukungan Teknis	Selama masa kontrak	Meliputi preventive maintenance, corrective maintenance, kalibrasi, penggantian suku cadang, dukungan teknis, dan layanan lainnya sesuai ruang lingkup pekerjaan.



Ketentuan umum:

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tidak termasuk kegiatan mobilisasi dan/atau demobilisasi pengiriman awal Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan ke lokasi kerja, yang menjadi tanggung jawab PT Integrasi Aviasi Solusi (IAS) sesuai ketentuan dalam ruang lingkup pekerjaan.
2. Penyedia wajib melaksanakan instalasi, konfigurasi, commissioning, pengujian fungsi, serta memastikan peralatan siap dioperasikan setelah peralatan diterima di lokasi kerja.
3. Dalam hal terjadi kerusakan yang mengharuskan penggantian unit selama masa kontrak, Penyedia wajib melakukan mobilisasi dan/atau demobilisasi peralatan pengganti beserta seluruh biaya yang timbul tanpa membebankan biaya tambahan kepada PT Integrasi Aviasi Solusi.
4. Apabila pelaksanaan sertifikasi dan/atau pengujian oleh regulator dipersyaratkan, Penyedia wajib menyediakan personel teknis yang kompeten untuk mendampingi proses tersebut sampai peralatan dinyatakan memenuhi persyaratan yang berlaku.
5. Jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan operasional Perusahaan sepanjang tidak mengubah jangka waktu kontrak yang telah disepakati.

IX. TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN

Tempat penyerahan pekerjaan dilaksanakan pada lokasi operasional PT Integrasi Aviasi Solusi sesuai lokasi penempatan Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan, yaitu:

Tabel 13. Lokasi Penyerahan Hasil Pekerjaan

No	Jenis Peralatan	Lokasi/Cabang	Qty
1	X-Ray Ukuran Kargo Dual View	BDJ	1
2	X-Ray Ukuran Kargo Dual View	PNK	1
3	X-Ray Ukuran Bagasi Dual View	PLM	1
4	X-Ray Ukuran Bagasi Dual View	DPS	1
5	X-Ray Ukuran Bagasi Dual View	PKU	1
6	X-Ray Ukuran Bagasi Dual View	BDO	1

PT IAS

Setelah Penyedia menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan, Unit Teknis bersama Penyedia melakukan pemeriksaan, pengujian fungsi, dan verifikasi terhadap peralatan serta layanan yang diberikan untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis, Service Level Agreement (SLA), dan ketentuan kontrak. Apabila hasil pemeriksaan dan verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pekerjaan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka penyerahan hasil pekerjaan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Integrasi Aviasi Solusi.

Ketentuan umum:

1. Penyerahan pekerjaan dilakukan setelah seluruh kewajiban Penyedia pada setiap lokasi penempatan peralatan telah dipenuhi sesuai ruang lingkup pekerjaan.
2. Pemeriksaan dan verifikasi hasil pekerjaan meliputi aspek administrasi, teknis, fungsi operasional, dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian, Penyedia wajib melakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan tanpa biaya tambahan sampai pekerjaan dinyatakan memenuhi ketentuan kontrak.
4. Penandatanganan Berita Acara tidak menghilangkan kewajiban Penyedia untuk memenuhi layanan pemeliharaan, dukungan teknis, dan Service Level Agreement (SLA) selama masa kontrak.

X. JENIS KONTRAK

Pekerjaan ini menggunakan Kontrak Lump Sum, yaitu kontrak dengan nilai tetap dan pasti yang telah mencakup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan, meliputi penyediaan unit sewa Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan beserta instalasi, commissioning, pemeliharaan, penyediaan suku cadang, kalibrasi, pengujian, sertifikasi, dukungan teknis, dan layanan pendukung lainnya selama masa kontrak.

Pembayaran dilakukan secara periodik bulanan sesuai ketentuan kontrak, berdasarkan hasil verifikasi atas pemenuhan ruang lingkup pekerjaan, pencapaian Service Level Agreement (SLA), dan kelengkapan dokumen penagihan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, evaluasi kinerja, sanksi, serta hak dan kewajiban para pihak diatur dalam kontrak.

017 dk

Tabel 14. Karakteristik Kontrak

No	Uraian	Ketentuan
1	Jenis Kontrak	Kontrak Lump Sum
2	Objek Kontrak	Sewa Peralatan Pemeriksaan Keamanan Penerbangan beserta layanan instalasi, commissioning, pemeliharaan preventif dan korektif, penyediaan dan penggantian suku cadang, kalibrasi, pengujian, sertifikasi, dukungan teknis, serta layanan pendukung lainnya selama masa kontrak.
3	Jangka Waktu	tanggal yang ditetapkan dalam Kontrak atau dokumen lain yang dipersamakan
4	Metode Pembayaran	Periodik bulanan

XI. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran kepada Penyedia dilakukan secara periodik bulanan berdasarkan layanan yang telah dilaksanakan, diverifikasi, dan dinyatakan memenuhi ketentuan kontrak, termasuk pemenuhan Service Level Agreement (SLA). Sebagai dasar pembayaran, Penyedia wajib menyampaikan dokumen penagihan paling sedikit sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pembayaran;
2. Invoice asli yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
3. Kwitansi asli bermaterai;
4. Faktur Pajak dan dokumen perpajakan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPP) dan/atau atau dokumen lain yang dipersamakan dan telah disetujui oleh Unit Teknis;
6. Berita Acara Evaluasi Pekerjaan (BAEP) dan/atau atau dokumen lain yang dipersamakan dan telah disetujui oleh Unit Teknis;
7. Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk tahap tertentu dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dan telah disetujui oleh Unit Teknis;
8. Laporan pelaksanaan pekerjaan dan/atau laporan layanan bulanan yang memuat paling sedikit pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan, kondisi peralatan, pencapaian SLA;
9. Work Order (WO), atau dokumen lain yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan, apabila dipersyaratkan;
10. Salinan kontrak dan/atau adendum kontrak, apabila diperlukan;
11. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan kontrak dan kebijakan PT Integrasi Aviasi Solusi.

PT Integrasi Aviasi Solusi melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap dokumen penagihan serta hasil pelaksanaan pekerjaan sebelum pembayaran dilakukan. Dalam hal dokumen penagihan dinyatakan belum lengkap, tidak sesuai, atau memerlukan klarifikasi, PT Integrasi Aviasi Solusi berhak mengembalikan dokumen tersebut kepada Penyedia untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa Penyedia tidak memenuhi Service Level Agreement (SLA) atau kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam kontrak, maka PT Integrasi Aviasi Solusi berhak melakukan penyesuaian nilai pembayaran, pengenaan denda, service credit, atau sanksi lainnya sesuai ketentuan kontrak. Jangka waktu pembayaran dihitung sejak dokumen penagihan dinyatakan lengkap, benar, dan diterima oleh PT Integrasi Aviasi Solusi sesuai dengan ketentuan kontrak.

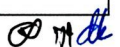
XII. SANKSI

Dalam rangka menjamin pemenuhan ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, mutu layanan, Service Level Agreement (SLA), serta ketentuan kontrak, PT Integrasi Aviasi Solusi berhak mengenakan sanksi kepada Penyedia apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam RKST dan kontrak. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi:

1. Pengurangan pembayaran (*service credit*), denda, atau bentuk kompensasi lainnya atas ketidaktercapaian Service Level Agreement (SLA), tingkat ketersediaan (*availability*) peralatan, maupun indikator kinerja lainnya sesuai ketentuan kontrak.
2. Perintah perbaikan, teguran tertulis, atau tindakan administratif lainnya apabila Penyedia tidak memenuhi ruang lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, atau kewajiban kontraktual.
3. Pemotongan pembayaran atas pekerjaan atau layanan yang tidak dilaksanakan, tidak memenuhi spesifikasi, atau tidak memenuhi tingkat layanan yang dipersyaratkan.
4. Pemutusan kontrak, apabila Penyedia terbukti tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktual, melakukan pelanggaran material, atau mengakibatkan terganggunya operasional PT Integrasi Aviasi Solusi sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.
5. Tuntutan ganti rugi, apabila kelalaian atau wanprestasi Penyedia mengakibatkan kerugian bagi PT Integrasi Aviasi Solusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak.

Ketentuan umum:

1. Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi, besaran denda, serta pemutusan kontrak diatur lebih lanjut dalam kontrak.



XIII. KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)

Penyedia wajib menerapkan ketentuan Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan PT Integrasi Aviati Solusi, serta standar keselamatan yang berlaku di lingkungan bandar udara selama pelaksanaan pekerjaan.

Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas penerapan K3L dalam setiap tahapan pekerjaan, termasuk penyediaan personel yang kompeten, penggunaan peralatan kerja yang laik dan aman, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), pengendalian risiko pekerjaan, keselamatan radiasi, keselamatan kelistrikan, serta perlindungan terhadap lingkungan kerja.

Segala risiko, kerugian, tuntutan, klaim, atau akibat hukum yang timbul karena kelalaian, kesalahan prosedur, atau ketidakpatuhan Penyedia terhadap ketentuan K3L menjadi tanggung jawab Penyedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kontrak yang berlaku.

Penyedia wajib memastikan seluruh personel yang ditugaskan mematuhi ketentuan keamanan bandar udara (*airport security*), keselamatan radiasi, serta persyaratan akses ke area terbatas (*restricted area*) sesuai ketentuan regulator dan pengelola bandar udara.

XIV. PERSYARATAN PENYAMPAIAN KAJIAN MANAJEMEN RISIKO OLEH PENYEDIA

Penyedia wajib menyampaikan Kajian Manajemen Risiko yang memuat identifikasi risiko, langkah mitigasi, serta rencana pengendalian terhadap risiko yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Kajian Manajemen Risiko disampaikan sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dan diperbarui apabila terdapat perubahan yang berdampak terhadap pelaksanaan pekerjaan.

XV. LAIN-LAIN

Dalam rangka menjamin tertib administrasi, keamanan informasi, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta kelancaran pelaksanaan pekerjaan, Penyedia wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh dokumen, laporan, data, gambar, dokumentasi teknis, dokumentasi operasional, hasil pemeliharaan, hasil pengujian, sertifikasi, serta informasi lain yang dihasilkan dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi milik PT Integrasi Aviati Solusi. Penyedia dilarang menggunakan, memperbanyak, mengalihkan, mempublikasikan, mengungkapkan, atau menyerahkan sebagian maupun seluruh dokumen dan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT Integrasi Aviati Solusi.
2. Penyedia wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan pekerjaan, baik yang bersifat teknis, operasional, administratif, komersial, maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan PT Integrasi Aviati Solusi. Kewajiban



menjaga kerahasiaan tersebut tetap berlaku meskipun pekerjaan telah selesai atau kontrak telah berakhir.

3. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat kegiatan, pekerjaan, atau tindakan yang belum diatur secara tegas dalam RKST ini, namun secara teknis diperlukan untuk menjamin mutu pekerjaan, keselamatan, keamanan, keandalan layanan, kontinuitas operasional, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyedia wajib terlebih dahulu berkoordinasi dan memperoleh persetujuan tertulis dari PT Integrasi Aviasi Solusi sebelum pelaksanaannya.
4. Penyedia wajib mematuhi seluruh kebijakan, prosedur operasional, ketentuan keamanan, keselamatan kerja, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan PT Integrasi Aviasi Solusi maupun pada lokasi pelaksanaan pekerjaan.
5. Hal-hal yang belum diatur dalam RKST ini akan diatur lebih lanjut dalam kontrak dan/atau dokumen lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pekerjaan.
6. Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Perusahaan, ketentuan regulator, atau peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, Penyedia wajib menyesuaikan pelaksanaan pekerjaan setelah memperoleh persetujuan atau instruksi dari PT Integrasi Aviasi Solusi sesuai ketentuan kontrak.

Jakarta, 18 Agustus 2026

Disetujui oleh

DIREKTUR KOMERSIAL



MUCHDIAN MUCHLIS

Diajukan oleh

SENIOR EXECUTIVE GENERAL MANAGER

CARGO & LOGISTICS



MOHANI LESMANA

